

AMCM88 问题-A 确定毒品走私船的位置

相距 5.43 哩的监听站收听到一个短暂的无线电信号。收听到讯早的时候测向仪分别定位在 111° 和 119° 处 (见图 88A-1), 测向仪的精度为 $\pm 2^\circ$, 该讯号来自一个毒品交换活跃的地方, 据推测该处有一只机动船正等着有人来取毒品。当时正值黄昏、无风、无潮流。一架小型直升飞机离开监听站①的简易机场并能精确地沿 111° 角方向飞行。直升飞机的飞行速度是走私船的三倍。在离船 500 英尺时船上能听到直升飞机的声音。直升飞机只有一种侦察仪器--探照灯。在 200 英尺远的地方探照灯只能照明半径为 25 英尺的圆域。

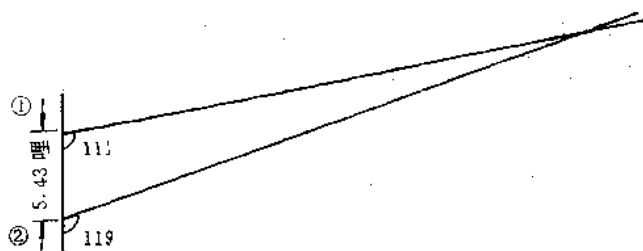


图 88A-1

①说明飞行员能找到正等着的毒品船的(最小)区域。

②研究一种直升飞机的最佳搜索方法。

在你的计算中要有 95% 的精度。

本题是由加州 Claremont McKenna 学院的 J.A.Ferling 提供的。这是一个分类(分组问题)的修正简化形式。原问题和现在简化的问题都还没有一种已知的最化解法。